Resolução — Teoria dos Conjuntos

Exercício 1 — Propriedades do Conjunto Vazio

Considere um conjunto arbitrário A.

- **a)** $\varnothing \subseteq A$**:**
  Por definição, $X \subseteq Y$ se $\forall x(x \in X \Rightarrow x \in Y)$. No caso de $\varnothing \subseteq A$, a afirmação é $\forall x(x \in \varnothing \Rightarrow x \in A)$. Como $x \in \varnothing$ é sempre falso, a implicação é vacuamente verdadeira.

- **b)** $A \cap \varnothing = \varnothing$**:**
  $x \in A \cap \varnothing \iff x \in A \wedge x \in \varnothing$. Como $x \in \varnothing$ é falso para qualquer x, a conjunção é falsa. Logo, o conjunto resultante não possui elementos, sendo igual a $\varnothing$.

- **c)** $A \cup \varnothing = A$**:**
  $x \in A \cup \varnothing \iff x \in A \vee x \in \varnothing$. Como $x \in \varnothing$ é sempre falso, $x \in A \cup \varnothing \iff x \in A$.

- **d) Se** $A \subseteq \varnothing$**, então** $A = \varnothing$**:**
  Já sabemos que $\varnothing \subseteq A$ (item a). Se também $A \subseteq \varnothing$, pela antissimetria da inclusão, $A = \varnothing$. De outra forma, se existisse $x \in A$, então $x \in \varnothing$ (pela inclusão), o que é impossível.

- **e)** $\varnothing \cap \varnothing = \varnothing$**:**
  Caso particular do item b, onde $A = \varnothing$.

- **f)** $\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$**:**
  Caso particular do item c, onde $A = \varnothing$.

Exercício 2 — Propriedade Reflexiva

Provar que $A \subseteq A$.
Sabemos que para qualquer proposição P, $P \Rightarrow P$ é uma tautologia. A definição de inclusão é $A \subseteq A \iff \forall x(x \in A \Rightarrow x \in A)$. Como a implicação interna é sempre verdadeira, a inclusão é válida para qualquer conjunto.

Exercício 3 — Antissimetria da Inclusão

Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, então $A = B$.
Pela definição de igualdade de conjuntos (Extensionalidade), $A = B \iff \forall x(x \in A \iff x \in B)$.
Temos: 1. $A \subseteq B \implies \forall x(x \in A \Rightarrow x \in B)$ 2. $B \subseteq A \implies \forall x(x \in B \Rightarrow x \in A)$
Pela regra da bicondicional $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P) \equiv (P \iff Q)$, temos $\forall x(x \in A \iff x \in B)$, o que prova $A = B$.

Exercício 4 — Interseção como subconjunto

Provar que $A \cap B \subseteq A$.
$x \in A \cap B \iff x \in A \wedge x \in B$. Pela regra da simplificação lógica $(P \wedge Q \implies P)$, se $x \in A \wedge x \in B$, então $x \in A$. Logo, por definição de inclusão, $A \cap B \subseteq A$.

Exercício 5 — União como superconjunto

Provar que $A \subseteq A \cup B$.
$x \in A \cup B \iff x \in A \vee x \in B$. Pela regra da adição lógica $(P \implies P \vee Q)$, se $x \in A$, então é verdade que $x \in A$ ou $x \in B$. Logo, $A \subseteq A \cup B$.

Exercício 6 — Definição de Pertinência na Interseção

Se $x \in A \cap B$, então $x \in A$ e $x \in B$.
A definição formal da interseção é $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$. Portanto, a pertinência $x \in A \cap B$ implica diretamente, por definição, que x satisfaz a propriedade de pertencer a ambos os conjuntos simultaneamente.

Exercício 7 — Pertinência na União

Se $x \in A$, então $x \in A \cup B$.
A definição de união é $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$. Como a disjunção lógica $(P \vee Q)$ é verdadeira se pelo menos uma das partes for verdadeira, o fato de $x \in A$ ser verdade garante que a condição de pertinência da união seja satisfeita.

Exercício 8 — Comutatividade da Interseção

Provar $A \cap B = B \cap A$.
$x \in A \cap B \iff x \in A \wedge x \in B$.
Pela propriedade comutativa da conjunção lógica $(P \wedge Q \equiv Q \wedge P)$:
$x \in A \wedge x \in B \iff x \in B \wedge x \in A \iff x \in B \cap A$.
Como $x \in A \cap B \iff x \in B \cap A$, os conjuntos são iguais por extensionalidade.